

Die Körpertemperatur junger Wanderratten (*Mus decumanus*) und ihre Beeinflussung durch die Temperatur der Außenwelt.

Die Umwelt des Keimplasmas. VIII.

Von

J. A. Bierens de Haan

(Amsterdam).

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zool. Abt., Vorstand: H. Przibram].)¹⁾

(Eingegangen am 10. Juli 1920.)

I. Einleitung.

Bei Versuchen, welche ich im Frühsommer 1914 in der Biologischen Versuchsanstalt in Wien anstellte, und über welche an weiterer Stelle dieser Zeitschrift berichtet wird (S. 13), habe ich eine Zahl Temperaturmessungen an jungen Ratten in verschiedener Umgebung ausgeführt, teils als Kontroll-Messungen, teils zu den Versuchen gehörend. Es schien mir der Mühe wert diese Daten zu gruppieren und zu veröffentlichen, da bis jetzt nur wenig über die Temperaturen so junger Tiere, im Stadium des stärksten Wachstums, bekannt ist.

Als Material dienten junge Ratten, die in den bekannten Temperaturkammern der Biologischen Versuchsanstalt gezüchtet wurden. Die Tiere lebten dort mit den Eltern zusammen in ihrem Käfige und wurden an den Ohren markiert, wodurch Verwechslung der Individuen ausgeschlossen war. Die Messungen der Temperatur geschahen immer an einem ganzen Wurf der jungen Tiere. Bevor aber die Resultate zu besprechen ist es notwendig, etwas über die Technik dieser Temperaturmessungen zu sagen.

II. Technik der Messungen.

Zur Messung der Körpertemperatur wurde ein Quecksilber-Thermometer benutzt, das eine Totallänge von ca. 10 cm hatte und mit einem Bulbus endete, der 18 mm lang war und einen Durchmesser von 3 mm hatte. Die Skala erlaubte es, Temperaturen von 27° bis

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitt. Nr. 47 aus der Biologischen Versuchsanstalt, Akad. Anz. Nr. 14, 1920.

43° C bis auf 0,2° C genau abzulesen. Wenn das Quecksilber nicht genau einen Teilstrich erreichte, wurde der nächstliegende als der richtige Temperaturwert angenommen. Das Quecksilber konnte, im Gegensatz zu den üblichen Fieberthermometern, ohne weiteren Eingriff sinken und so den Temperaturschwankungen während der Messung folgen, was für zuverlässige Messung unbedingt notwendig ist.

Bei der Messung wurde das Tier in die linke Hand genommen und auf den Rücken gelegt. Mit zwei Fingern der Linken wurde der Schwanz festgehalten, und das Thermometer, mit etwas Vaseline schlüpfrig gemacht, nachdem es mit der Rechten bis etwa 30° vorerwärmt war, mittels dieser dann bis zum Ende des Bulbus in das Rectum hineingeschoben. Es ist von größter Wichtigkeit, das Thermometer immer gleich weit hineinzuschieben, denn ein etwas tieferes oder weniger tiefes Einschieben kann Ursache sein, daß das Thermometer scheinbare Temperaturunterschiede bis zu 1° C notiert. Sumner¹⁾ machte dazu einen Rubberring um den Bulbushals und schob immer das Thermometer bis zu diesem Ring in das Rectum; ich glaube nicht, daß das notwendig ist, wenn man nur einen gewissen Punkt des Bulbus ins Gedächtnis hält. Dazu kommt, daß man anderseits auch nicht all zu ängstlich muß Sorge tragen wollen, daß immer der Bulbus bis zu einem bestimmten Punkte hinter dem Analsphinkter verschwindet, denn die etwas älteren Tiere machen während der Messung oft ein- und ausstülpende Bewegungen mit dem Anus, besonders wenn sie gerade defäziert haben, und wenn man diesen Anabewegungen zu peinlich mit dem Thermometer folgt, bleibt die abgelesene Temperatur immer schwankend. Bei einiger Übung lernt man aber bald den Punkt finden, bis wohin der Bulbus ins Rektum hineingehoben werden soll, um in solchem Falle die Temperatur mit der des sich nicht bewegenden Tieres vergleichen zu können.

Sobald das Thermometer hineingesteckt ist, fängt das Quecksilber an zu steigen, und hat nach ca. $\frac{3}{4}$ Minute seinen Höhepunkt erreicht. Wenn nichts passiert, bleibt das Quecksilber auf dieser Höhe stehen, und so wurde im normalen Falle die Temperatur immer nach einer Minute abgelesen, und als richtige Rektal-Temperatur betrachtet. Veränderungen treten nur ein, wenn das Tier anfängt zu zappeln, hierbei wird das Thermometer tiefer hineingeschoben, oder mehr oder weniger ausgestoßen, doch kommt, wenn das Tier mit diesen Bewegungen aufgehört hat, das Quecksilber sofort auf den früheren Stand zurück. Blieb das Tier unruhig, so wurde es für einige Minuten in den Käfig zurückgesetzt, nachher war es dann immer viel ruhiger.

¹⁾ Francis B. Sumner. The effects of atmospheric temperature upon the body temperature of mice. Journ. of exper. Zool. XV. 1913.

Eine bleibende Temperaturerhöhung habe ich nach solchen kurzen Sträubungen niemals beobachtet, mit der Ruhe kommt auch die Temperatur bleibend auf den früheren Stand zurück.

Eine andere Störung tritt auf, wenn die Tiere während der Messung anfangen zu defäzieren. Das Nähern des Fäzes, zeigt sich immer durch ein plötzliches Steigen des Quecksilbers, das mit dem warmen Fäzes in Berührung kommt. Nach der Ablösung des Fäzes sinkt aber das Quecksilber gleich wieder auf die richtige Höhe zurück. Nur macht das (speziell am Fröhmorgen oft heftige) Defäzieren die Temperaturmessungen oft ziemlich zeitraubend.

Ich habe nicht die Erfahrung Congdons¹⁾ gemacht, daß es notwendig ist, die Tiere erst einige Zeit (3 Wochen!) an das Thermometer und die Behandlung zu gewöhnen. Ich habe aber meistens mit ganz jungen Ratten gearbeitet, und es ist möglich, daß es bei älteren Ratten mehr notwendig ist. Die jungen Tiere sind viel passiver und geduldiger als die älteren; nie ist es mir bei jungen Tieren, wie einmal bei Tieren von 55 Tagen, vorgekommen, daß es unmöglich war die Temperaturen zu messen, da die Tiere zu unruhig blieben. Wohl habe ich einige Male gesehen, daß die allererste Messung bei jungen Tieren etwas zu niedrige Temperatur gibt und dem auch Rechnung getragen. Daß es nicht notwendig war, die jungen Tiere an die Behandlung zu gewöhnen, zeigt auch Tabelle I, wo man keine Spur der von Congdon gefürchteten Temperaturerhöhung in den ersten Tagen findet, obwohl die Tiere vor Anfang dieser Serie erst einige Male gemessen waren.

III. Die Schwankungen der Körpertemperatur.

Die Unterschiede der Körpertemperaturen kann man im Allgemeinen in zwei Gruppen unterbringen, nämlich 1. die durch innere Faktoren (Geschlecht, Tagesstunde usw.) bedingten und 2. die Folgen der Temperatur der Umgebung. Es werden erst die inneren Faktoren in Betracht gezogen.

A. Abhängigkeit der Körpertemperaturen von inneren Faktoren.

Daß verschiedene innere Faktoren die Körpertemperaturen der Tiere beeinflussen, ist keine Neuigkeit, und ich könnte es unerwähnt lassen, wäre es nicht, daß ich durch eine Serie Messungen über 16

¹⁾ E. D. Congdon, The surroundings of Germ plasm III. The internal temperature of warm blooded animals (*Mus decumanus*, *M. musculus*, *Myoxus glis*) in artificial climates. Arch. f. Entw.-Mech. XXXIII. 1912.

aufeinander folgende Tage der Rolle einiger dieser Faktoren an jungen Ratten nachspüren konnte. Diese Messungen geschahen an einem Wurf von 7 jungen Ratten, die in den Laboratoriumställen geboren, am 37. Lebenstage (einen Tag vor Anfang der Messungen) in eine gleichmäßig auf 25°C gehaltene Kammer gebracht waren. Jeden Tag wurde die Morgentemperatur und meistens auch die Abendtemperatur dieser Ratten gemessen (Tabelle I). Es war dieses der Temperaturverlauf, den ich am längsten verfolgt habe. Durch die Unveränderlichkeit der Temperatur der Versuchskammer ist hierbei der Einfluß der Umgebung aus den Variationen ausgeschaltet.

Auf den ersten Blick fallen hier die Sexualunterschiede auf. Bei allen Messungen waren die Mittelwerte der Weibchen deutlich höher als die der Männchen, auch kam die absolut höchste Temperatur ($37,2^{\circ}\text{C}$) und die absolut niedrigste ($34,8^{\circ}\text{C}$) bei einem Weibchen bzw. einem Männchen vor. Am größten war dieser Unterschied am Nachmittag des 5. XII., als die 4 Männchen im Durchschnitt eine Temperatur von $35,5^{\circ}$, die 3 Weibchen von $36,8^{\circ}$ hatten. Durchschnittlich betrug der Sexualunterschied $0,74^{\circ}\text{C}$. Da es sich hier um Tiere von etwa 6 Wochen handelt, die also noch nicht geschlechtsreif sind, sind diese Sexualunterschiede nicht durch Läufigkeit oder Trächtigkeit beeinflusst.

Ähnliche Unterschiede fand Sumner (opus citatum) bei Mäusen, die 8—12 Monate alt waren. Durchschnittlich war hier die Temperatur der Weibchen $0,76^{\circ}\text{C}$ höher als die der Männchen. Doch sind Sumners Ergebnisse mit den meinigen nicht gut zu vergleichen, weil es andere Tiere sind von einem anderen Alter, während auch die Temperaturen der Umgebung nicht konstant waren. Congdon (opus citatum) hat leider die Unterschiede der Geschlechter bei seinen Untersuchungen vernachlässigt. Besser sind meine Ergebnisse zu vergleichen mit denen Przibrams¹⁾. Dieser fand bei *M. rattus* von 426—503 Tagen bei 25° Außentemperatur als Mittelwert bei Weibchen $36,25^{\circ}$ und bei Männchen $35,80^{\circ}$, also einen Sexualunterschied von $0,45^{\circ}\text{C}$. Und bei *Mus decumanus albino* von 92—242 Tagen (ich benutze nur die von ihm selbst als gut verwendbar gedeuteten Zahlen) als Sexualunterschied: bei 5° Außentemperatur $1,05^{\circ}$; bei 15° : $0,2^{\circ}$; bei 20° : $0,5^{\circ}$; bei 25° : $0,1^{\circ}$; bei 30° : $0,4^{\circ}$ und bei 35° : $0,9^{\circ}$, durchschnittlich also, wenn man die extremen Temperaturen vernachlässigt einen Sexualunterschied von $0,3^{\circ}\text{C}$. Wie meine späteren Tabellen zeigen, fand ich bei ganz jungen Tieren (ca. $3\frac{1}{2}$ Woche) einen Sexual-

¹⁾ Hans Przibram, Die Umwelt der Keimplasmas VI. Direkte Temperaturabhängigkeit der Körperwärme bei Ratten (*Mus decumanus* und *M. rattus*). Arch. f. Entw.-Mech. XLIII. 1917.

unterschied von $0,0^{\circ}$ bis $0,2^{\circ}$ C. Zusammenfassend würde man zu dem Resultat kommen, daß die Sexualunterschiede bei Ratten sind:

$3\frac{1}{2}$ Woche = $24\frac{1}{2}$ Tage alt:	$0,10^{\circ}$ C	} meine Messungen,
38—54 Tage alt:	$0,73^{\circ}$ C	
92—242 Tage alt:	$0,3^{\circ}$ C	} nach Przibram.
426—503 Tage alt:	$0,45^{\circ}$ C	

Obwohl ein Gipfel in der Kurve der Sexualunterschiede zu erwarten ist, scheint es mir nicht wahrscheinlich, daß dieser schon in so frühem Alter auftritt. Um diese Frage zu verfolgen, ist es aber unbedingt notwendig, daß sie durch einen Forscher angefaßt wird, damit persönliche Unterschiede in der Messungsmethode usw. ausgeschaltet werden.

Außer mit dem Geschlechte variieren die Körpertemperaturen auch mit der Tagesstunde. Doch waren diese Variationen in unserem Falle nicht sehr groß. Ich habe in Tabelle II diese Unterschiede zwischen Morgen- und Abendtemperatur etwas übersichtlicher zusammengefügt. Fast immer waren die Abendtemperaturen etwas höher, durchschnittlich $0,14^{\circ}$ bei den Männchen und $0,28^{\circ}$ bei den Weibchen, oder $0,16^{\circ}$ im ganzen. Nur einmal (13. XII.) waren die Mitteltemperaturen bei beiden Geschlechtern etwas gefallen, wobei aber im Auge behalten werden muß, daß nach dem 10. XII. die Abendtemperatur nur von drei Tieren gegeben werden konnte. Groß ist der Einfluß der Tagesstunde also nicht, was wohl mit dem ruhigen und gleichmäßigen Leben der Tiere in den Käfigen und der Unveränderlichkeit der Außentemperatur zusammenhängt.

Dann variiert die Körpertemperatur noch mit dem Tag. Am besten vergleicht man hier die Morgentemperaturen (10,30—11 Uhr A. M.). Tage mit niedriger Temperatur waren der 5. XII. (hier war auch der Abend niedrig) und 18. XII. Hohe Tage waren der 6. II. und 13. XII. Ursachen für diese Unterschiede sind nicht anzugeben, nur fallen zwei der hohen Tage auf einen Samstag (6. XII. und 13. XII.), wann die Tiere in der Versuchsanstalt Fleisch als Futter bekamen, sodaß hier vielleicht ein Einfluß der Ernährung zu erkennen ist. Es können aber auch andere Ursachen (Unruhe der Tiere, z. B. durch Reinigen der Käfige) die Temperaturen erhöht haben.

Es fehlte auch die individuelle Variation nicht. So hatte das Männchen *a* fast immer die niedrigste, das Weibchen *e* immer die höchste Körpertemperatur. Durchschnittlich betrugen die individuellen Unterschiede unter den Männchen $0,4^{\circ}$ C, unter den Weibchen $0,2^{\circ}$ C.

Schließlich sei noch auf die Tatsache gewiesen, daß die Tiere von Tabelle I, obwohl sie erst am 1. XII., also einen Tag vor Anfang der

Messungen, aus den nicht geheizten Ställen in die 25°-Kammer gebracht wurden, doch keine Steigerung der Temperatur während ihres Verbleibens in den Kammern zeigten. Am ersten Tag der Serie waren die Mitteltemperaturen 36,3° C und am 16. Tag 36,1°. Die Tiere schienen sich sofort angepaßt zu haben. Über ihre Temperaturen in den Ställen habe ich leider keine zuverlässigen Data, nur kann ich sagen, daß die Temperaturen dort merkbar niedriger waren.

B. Beeinflussung der Körpertemperatur durch die Temperatur der Umgebung.

Zu diesem Problem, das für die Frage nach der Umwelt des Keimplasmas wichtiger ist und in dieser Hinsicht auch schon von Congdon und Przibram studiert wurde, kann ich eine Reihe Messungen an ganz jungen Tieren von ca. 3½ Wochen anführen (Tabelle III—IX) in Umgebungen, die mit 5° Unterschied von 10°—35° C aufliefen. Es wurde hierbei nur mit Tieren gearbeitet, die in den betreffenden Temperaturen geboren waren.

Tabelle III gibt die Temperaturen in der 35°-Kammer. Es war dieses ein Wurf von 6 Tieren, leider zufällig alle Männchen, und die Tiere waren schon etwas älter als die anderen, nämlich 37 Tage. Die Temperatur variierte zwischen 37,0° und 38,0° und war durchschnittlich 37,50°. Von Tieren, die im Alter mit denen der anderen Tabellen übereinstimmen, hatte ich nur Daten über zwei Tage (Tabelle IV), da zwischen beiden Tagen ein ziemlich starker Unterschied ist, kann ich diese Daten nicht gleichwertig achten mit denen der anderen Tabelle. Das einzige Weibchen dieses Wurfs hatte als Mittelwert der beiden Tage 38,00, die Männchen 37,80. Der Total-Mittelwert war 37,85. Die Sexual-Differenz war als 0,2° C, der Mittelwert etwas höher als bei den Tieren von Tabelle III.

Tabelle V gibt die Körpertemperaturen eines Wurfs von 4 Weibchen und 3 Männchen bei 30° Außentemperatur. Die Temperaturen variierten von 37,2°—37,8°, die Mittelwerte waren 37,50 für beide Geschlechter, sodaß ein Sexualunterschied nicht zum Vorschein kommt. Bei 25° Außentemperatur (Tabelle VI) variieren die Temperaturen von 36,4° bis 37,2° und sind die Mittelwerte für Weibchen 36,85, Männchen 36,80, Total-Mittelwert 36,80. Hier hat man also einen kleinen Geschlechtsunterschied von 0,05° C. Die Temperaturen fallen und die Geschlechtsunterschiede werden größer, wenn man in die Kälte kommt: bei 20° (Tabelle VII) sind die Mittelwerte für Weibchen 36,30, Männchen 36,15, Total-Mittelwert 36,20, Sexualunterschied also 0,15; bei 15° sind die Zahlen bzw. 35,55, 35,45, 35,50 und 0,10 (Tabelle VIII). Schließlich sind bei 10° (Tabelle IX) die Zahlen bzw. 34,80, 34,60, 34,75 und 0,20.

In Tabelle X sind die Resultate von Tabelle III—IX zusammengefügt (die von Tabelle IV sind als etwas weniger zuverlässig zwischen Klammern gesetzt). Es zeigt sich auf dem ersten Blick, daß die Körpertemperaturen steigen mit der Temperatur der Umgebung, und wohl durchschnittlich $0,70^{\circ}\text{C}$ für jede 5°C , um welche die Außentemperatur höher ist. Diese Unterschiede scheinen geringer zu werden in den höheren Temperaturen, wie das auch mit den Sexualunterschieden der Fall scheint. Die Mittelwerte der Tabelle III sind aber relativ zu niedrig, erstens weil die Tiere schon etwas älter sind und zweitens weil kein Weibchen dabei ist, um den Totalmittelwert etwas zu erhöhen.

Es ist wohl der Mühe wert, kurz die Ergebnisse dieser Tabelle zu vergleichen mit dem, was von anderen über den Einfluß der Umgebung auf die Körpertemperatur gefunden ist, obwohl, wie gesagt, diese Vergleichung nicht scharf ist, durch die relativ großen Unterschiede der Temperatur, welche man bei kleinen Unterschieden der Technik bekommt. So fand ich bei 25° :

Tiere von 25 Tagen: 36,80 (Tabelle VI),
 » » 38—54 » 36,40 (Tabelle I)

und Przibram bei 25°

Tiere von 92—242 Tagen: 36,00
 » » 426—503 » 36,00 (*Mus rattus*!).

Man wurde veranlaßt, hieraus den Schluß zu ziehen, daß die jüngeren Tiere etwas mehr der hohen Temperatur angepaßt sind als die älteren. Es ist doch bekannt, daß ganz junge Ratten und Mäuse mehr oder weniger poikilotherm sind. Przibrams Mittelwerte sind aber alle ungefähr $0,80^{\circ}$ niedriger als die meinigen (s. seine Tabelle A in op. cit.), es werden diese Unterschiede also teilweise auf methodische Unterschiede zurückzuführen sein. Besser ist es also, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Außentemperaturen zu vergleichen, da dabei die persönlichen Unterschiede aufgehoben sind, und dann kommen Przibram und ich zu besserer Übereinstimmung: er fand, daß bei erwachsenen Tieren einer Zunahme der Außentemperatur um 5°C durchschnittlich eine Steigerung der Innentemperatur um rund $\frac{3}{4}$ Grad ($= 0,75^{\circ}\text{C}$) entsprach, und ich fand durchschnittlich $0,7^{\circ}\text{C}$.

Congdon fand für erwachsene Ratten bei 17° die hohe Temperatur $36,2^{\circ}$ bei 33° : $37,2^{\circ}$, also bei 16° Unterschied der Außentemperatur einen Unterschied von nur 1° für die Körpertemperaturen. Bei einem Übertragen der Tiere von 16° nach 5° Außentemperatur sank die Körpertemperatur nur $1,8^{\circ}$. Bei Ratten, die sich der Pubertät näherten, fand er gar keinen Unterschied, ob sie in 16° oder 33° verkehrten

Przibram weist aber darauf hin, daß bei Congdons Versuchen die Kammern mit konstanten Temperaturen noch nicht zur Verfügung waren. Die Resultate mit denen bei Mäusen usw. zu vergleichen, schien mir bei dem Unterschiede in dem Material etwas gefährlich.

IV. Zusammenfassung.

A. Bei Ratten von 38—54 Tagen, die in einer konstanten Temperatur von 25° C lebten, war die durchschnittliche Körpertemperatur 36,4° C. Hierbei war ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern zu beobachten, durchschnittlich war die Körpertemperatur bei den Weibchen 36,87°, bei den Männchen 36,13°. Der Sexualunterschied betrug also 0,74° C zugunsten des Weibchens. Die Unterschiede zwischen Morgen- und Abendtemperatur waren nur gering, durchschnittlich 0,16° C. Es waren weiter Tage mit höheren und Tage mit niedrigeren Temperaturen zu unterscheiden.

B. Die Körperwärme von jungen Ratten (3½ Wochen alt) variierte mit der Temperatur der Umgebung, sodaß eine Steigerung der Außentemperatur um 5° C eine Erhöhung der Körpertemperatur von durchschnittlich je 0,70° verursachte. Die Geschlechtsunterschiede in der Körperwärme werden größer, wenn man in niedrigere Temperaturen kommt, betragen bei diesen jungen Tieren bei 10° C aber nur durchschnittlich 0,20°.

Tabelle X. Vergleichung der Ergebnisse aus Tabellen III—IX.
(Mittelwerte der Körpertemperaturen bei sechs verschiedenen Außentemperaturen.)

Außen- temperatur	Alter	Mittelwert ♀ ♀	Mittelwert ♂ ♂	Total- Mittelwert	Unterschiede
10	24 Tage	34,80	34,60	34,75	—
15	24 »	35,55	35,45	35,50	0,75
20	25 »	36,30	36,15	36,20	0,70
25	25 »	36,85	36,80	36,80	0,60
30	24 »	37,50	37,50	37,50	0,70
35	23 »	[38,00]	[37,80]	[37,85]	[0,35]
35	37 »	—	37,50	37,50	0,00

Tabelle I. Verlauf der Körpertemperaturen eines Wurfes junger Ratten, geboren am 25. X. 1913 in den Laboratoriumställen, vor Anfang der Messungen in die 25°-Kammer gebracht.

Alter am Tage der ersten Messung: 38 Tage.

Datum	2. XII.		3. XII.		4. XII.		5. XII.		6. XII.		9. XII.		10. XII.		11. XII.		12. XII.		13. XII.		14. XII.		15. XII.		16. XII.		17. XII.		18. XII.				
Zeit	M	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM		
Nr.	Geschlecht																																
a	♂	35,6	35,8	35,6	35,8	35,0	34,8	36,0	35,2	35,5	35,8	—	36,2	—	36,0	—	36,0	—	35,2	—	35,6	—	36,8	—	36,0	—	36,0	—	36,0	—	36,0	—	
b	♂	36,0	36,4	36,2	36,0	36,4	36,2	36,0	36,4	37,0	36,2	36,6	—	36,4	—	36,4	—	36,6	—	35,8	—	36,2	—	36,0	—	36,0	—	35,6	—	35,6	—	35,6	—
c	♂	36,4	36,4	35,8	36,0	35,6	35,6	36,2	36,0	36,6	36,2	36,6	36,6	36,4	36,6	36,2	36,0	36,6	36,2	36,0	36,6	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	
d	♂	35,8	36,4	36,8	36,0	36,0	35,0	36,2	35,8	36,0	36,0	36,2	36,6	36,4	36,0	36,2	36,4	36,4	36,4	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	
e	♀	36,8	36,6	36,6	37,0	37,0	36,4	37,0	37,2	36,6	36,6	37,0	—	37,0	—	36,8	—	37,0	—	37,2	—	37,2	—	36,6	—	36,6	—	37,0	—	37,0	—	37,0	—
f	♀	36,8	36,6	36,6	36,8	36,4	37,0	37,2	36,6	37,2	36,4	—	37,2	—	36,8	—	36,8	—	36,8	—	36,8	—	36,4	—	36,4	—	36,4	—	36,4	—	36,4	—	
g	♀	36,8	36,6	36,6	36,8	36,4	37,2	36,8	36,8	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	36,6	37,2	
Mittelwerte																																	
♂	♂	36,0	36,3	36,1	36,0	36,0	35,5	36,2	36,0	36,1	36,2	36,3	36,5	36,2	36,4	36,3	36,2	36,0	36,7	36,0	36,5	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	
♀	♀	36,8	36,6	36,6	36,7	36,9	36,4	36,8	37,2	36,7	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	37,2	
Total		36,3	36,4	36,3	36,3	36,3	35,9	36,1	36,6	36,3	36,4	36,4	36,5	36,6	36,7	36,5	36,7	36,5	36,4	36,4	36,9	36,3	36,6	36,3	36,6	36,5	36,6	36,5	36,6	36,5	36,6	36,5	

Tabelle II. Vergleichung der Morgen- und

Datum	3. XII.		4. XII.		5. XII.		9. XII.		10. XII.	
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
Mittelwert										
♂ ♂	36,3	36,1	36,0	36,0	35,5	35,5	36,0	36,1	36,2	36,2
♀ ♀	36,6	36,6	36,7	36,9	36,4	36,8	36,7	36,9	36,7	37,2
Total	36,4	36,3	36,3	36,3	35,9	36,1	36,3	36,4	36,4	36,5

Tabelle III. Morgentemperaturen an vier aufeinanderfolgenden Tagen bei 35° Außentemperatur.

Junge Ratten, geboren am 8. IV. 1914, Käfig 25 links, 35°-Kammer.
Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 37 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	III	IV	Mittelwerte (alle ♂ ♂)
<i>a</i>	♂	37,0	37,4	37,6	37,4	37,35
<i>b</i>	♂	37,4	38,0	37,8	37,4	37,65
<i>c</i>	♂	37,6	37,6	37,6	37,0	37,45
<i>d</i>	♂	37,2	37,2	37,6	37,2	37,30
<i>e</i>	♂	37,4	37,4	37,4	37,8	37,50
<i>f</i>	♂	37,6	37,8	37,8	37,6	37,70

Total-Mittelwert **37,50.**

Tabelle V. Morgentemperaturen an sechs aufeinanderfolgenden Tagen bei 30° Außentemperatur.

Junge Ratten, geb. am 19. II. 1914, Käfig 54 links in der 30°-Kammer.
Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 24 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	III	IV	V	VI	Mittelwert
<i>a</i>	♀	37,2	37,2	37,4	37,4	37,4	37,6	37,35
<i>b</i>	♀	37,4	37,2	37,4	37,6	37,4	37,4	37,40
<i>c</i>	♀	37,4	37,4	37,6	37,4	37,6	37,4	37,45
<i>d</i>	♀	37,6	37,8	37,8	37,6	37,8	37,8	37,70
<i>e</i>	♂	37,4	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,55
<i>f</i>	♂	37,2	37,6	37,2	37,6	37,6	37,8	37,50
<i>g</i>	♂	37,4	37,6	37,8	37,6	37,6	37,2	37,50

Mittelwert ♀ ♀ **37,50** ♂ ♂ **37,50.** Total-Mittelwert **37,50.**

Abend-Temperaturen der Ratten aus Tabelle I.

11. XII.		12. XII.		13. XII.		15. XII.		16. XII.		17. XII.		18. XII.	
A M	P M	A M	P M	A M	P M	A M	P M	A M	P M	A M	P M	A M	P M
36,3	36,5	36,2	36,4	36,3	36,2	36,0	36,7	36,0	36,5	36,1	36,1	35,8	36,1
36,9	37,2	36,9	37,2	36,9	36,8	36,9	37,2	36,7	36,8	36,5	37,2	36,5	37,2
36,6	36,7	36,5	36,7	36,5	36,4	36,4	36,9	36,3	36,6	36,3	36,5	36,1	36,5

Tabelle IV. Morgentemperaturen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei 35° Außentemperatur.

Junge Ratten, geb. am 31. I. 1914, Käfig 52 links in der 35°-Kammer.
Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 23 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	Mittelwert
<i>a</i>	♂	38,2	37,0	37,60
<i>b</i>	♂	38,6	37,4	38,00
<i>c</i>	♀	38,4	37,6	38,00
<i>d</i>	♂	38,4	37,4	37,90
<i>e</i>	♂	38,4	37,0	37,70

Mittelwert ♀♀ 38,00 ♂♂ 37,80. Total-Mittelwert 37,85.

Tabelle VI. Morgentemperaturen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bei 25° Außentemperatur.

Junge Ratten, geb. am 28. III. 1914, Käfig 52 rechts im 25°-Außenraum.
Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 25 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	III	IV	V	Mittelwert
<i>a</i>	♀	37,0	37,0	37,0	37,0	37,2	37,05
<i>b</i>	♀	36,6	36,6	36,4	36,6	36,8	36,60
<i>c</i>	♀	36,6	36,8	36,8	37,0	37,2	36,90
<i>d</i>	♂	36,4	36,6	36,8	36,6	36,6	36,60
<i>e</i>	♂	36,0	37,0	36,8	36,8	37,0	36,70
<i>f</i>	♂	36,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,00

Mittelwert ♀♀ 36,85 ♂♂ 36,80. Total-Mittelwert 36,80.

Tabelle VII. Morgentemperaturen an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 20° Außentemperatur.

Junge Ratten, geb. am 26. III. 1914, Käfig 60 links in der 20°-Kammer.

Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 25 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	III	Mittelwert
<i>a</i>	♀	36,2	36,4	36,2	36,25
<i>b</i>	♀	36,2	36,2	36,6	36,30
<i>c</i>	♀	36,2	36,4	36,4	36,30
<i>d</i>	♂	36,2	36,0	36,0	36,05
<i>e</i>	♂	36,4	36,0	36,4	36,25
<i>f</i>	♂	36,0	36,4	36,0	36,15

Mittelwert ♀♀ 36,30 ♂♂ 36,15.

Total-Mittelwert 36,20.

Tabelle VIII. Morgentemperaturen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bei 15° Außentemperatur.

Junge Ratten, geb. am 25. III. 1914, Käfig 36 rechts im 15°-Außenraum.

Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 24 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	III	IV	V	Mittelwert
<i>a</i>	♂	35,0	35,4	35,4	35,4	35,4	35,30
<i>b</i>	♀	35,4	35,2	35,4	35,6	35,6	35,45
<i>c</i>	♀	35,4	35,4	35,4	35,4	35,8	35,50
<i>d</i>	♂	35,4	35,4	35,6	35,6	35,4	35,50
<i>e</i>	♀	35,4	35,6	35,8	35,8	35,6	35,65
<i>f</i>	♂	35,6	35,4	35,4	35,4	35,4	35,45
<i>g</i>	♀	35,4	35,4	35,8	35,8	35,8	35,65
<i>h</i>	♂	35,4	35,6	35,4	35,4	35,4	35,45

Mittelwert ♀♀ 35,55 ♂♂ 35,45.

Total-Mittelwert 35,50.

Tabelle IX. Morgentemperaturen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bei 10° Außentemperatur.

Junge Ratten, geb. am 8. III. 1914, Käfig 24 links in der 10°-Kammer.

Alter der Tiere am ersten Versuchstag: 24 Tage.

Nr.	Geschlecht	I	II	III	IV	V	Mittelwert
<i>a</i>	♀	34,6	34,8	34,8	34,8	34,8	34,75
<i>b</i>	♀	34,8	34,8	35,2	35,0	34,8	34,90
<i>c</i>	♂	34,8	34,8	34,8	34,8	34,6	34,75
<i>d</i>	♂	34,8	35,0	34,6	34,6	34,8	34,75
<i>e</i>	♀	34,6	34,4	34,8	34,8	34,6	34,65
<i>f</i>	♀	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,80
<i>g</i>	♀	35,0	35,0	35,0	35,0	34,8	35,00
<i>h</i>	♂	34,2	34,2	34,4	34,4	34,4	34,30

Mittelwert ♀♀ 34,80 ♂♂ 34,60.

Total-Mittelwert 34,75.